

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université A. Mira de Béjaïa
Faculté des Sciences Exactes
Département d'Informatique



Rapport du projet AIE

Gestion de planning des soutenances

Réalisé par :

AISSOU Ahlem

AIT ABDESLAM Lamia

BENAISSA Meriem

BOUCHOUCHA Samy Elias

BOUGHERIOU Abderrahmane

Année universitaire : 2023/2024.

Contents

1	Introduction	1
2	Contexte	1
3	Objectifs	1
4	Critique de l'existant	2
5	Analyse des besoins	2
6	Processus opérationnel du fonctionnement de l'application	5
7	Diagramme de cas d'utilisation	7
7.1	Diagramme de cas d'utilisation (Administrateur)	7
7.2	Diagramme de cas d'utilisation (Enseignant et leader)	8
8	Les diagrammes de séquences	9
8.1	Cas d'utilisation "Authentification" :	9
8.2	Cas d'utilisation "Gestion des comptes" :	10
8.3	Cas d'utilisation "Gestion des salles" :	11
8.4	Cas d'utilisation "Gestion des occupations salle" :	12
8.5	Cas d'utilisation "Générer planning" :	13
8.6	Cas d'utilisation "Gestion de ses occupations" :	14
8.7	Cas d'utilisation "Gestion des thèmes" :	15
8.8	Cas d'utilisation "Gestion des domaines d'expertise" :	16
8.9	Cas d'utilisation "Evaluation du mémoire" :	17
8.10	Cas d'utilisation "Attribution d'un thème" :	18
8.11	Cas d'utilisation "Déposer le mémoire" :	19
9	Diagramme de classe	20

1 Introduction

La planification des soutenances dans un contexte universitaire constitue un défi complexe exigeant une approche méthodique et technologiquement avancée. Actuellement, de nombreuses universités font face à des contraintes opérationnelles, telles que la synchronisation des disponibilités des enseignants encadrants et des membres du jury, ainsi que la gestion des réservations de salles. De plus, la diffusion des horaires de soutenance via des communications électroniques présente des risques d'inefficacité et d'erreurs.

Face à ces problématiques, l'implémentation d'une application web de gestion des plannings de soutenances devient impérative. Une telle application, reposant sur des technologies de pointe, peut non seulement rationaliser le processus de planification, mais également améliorer la communication entre les parties prenantes. En intégrant les disponibilités des enseignants et des membres du jury dans une plateforme centralisée, le système contribue à maximiser l'efficacité opérationnelle et à minimiser les risques d'erreurs humaines tout en assurant la confidentialité des informations.

2 Contexte

Dans le milieu universitaire, la gestion des soutenances constitue une étape cruciale car elle implique de nombreux acteurs : étudiants, enseignants, membres du jury. Chacun de ces acteurs doit être informé précisément des dates, des horaires, et des lieux des soutenances, ce qui représente un défi organisationnel non négligeable. Avec l'avènement du numérique et l'accroissement du volume d'étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur, les méthodes traditionnelles de gestion de planning montrent leurs limites. Les processus manuels ou semi-automatisés, souvent basés sur l'échange d'emails et de documents physiques ou numériques, sont susceptibles d'engendrer des erreurs, des oublis, et des conflits d'horaires. De plus, la gestion des espaces disponibles pour accueillir ces soutenances ajoute une couche supplémentaire de complexité. L'évolution des besoins en matière de gestion de planning de soutenance appelle à une solution innovante qui intègre les technologies actuelles pour répondre de manière efficace et flexible aux exigences de ce processus. Le projet envisagé s'inscrit dans ce contexte, avec pour ambition de proposer une application web intuitive et complète, capable de simplifier la planification des soutenances, de centraliser les informations, et de faciliter les interactions entre tous les intervenants.

3 Objectifs

- Automatisation de la planification des soutenances en passant par la coordination des disponibilités des membres du jury et des salles.
- Centralisation et sécurisation des informations pertinentes relatives aux soutenances.
- Adaptabilité aux exigences des soutenances selon le département.
- Flexibilité aux éventuelles modifications de calendrier.
- Gestion facile des enseignants, des groupes de soutenances, des thèmes et salles.

- Optimiser la communication du département avec les enseignants et les étudiants.
- Automatisation de l'attribution des thèmes.
- Fournir une ergonomie facile, une IHM agréable et intuitive.

4 Critique de l'existant

Bien que les méthodes existantes de gestion des plannings de soutenance aient servi les institutions universitaires pendant de nombreuses années, elles présentent aujourd'hui des lacunes significatives en termes d'efficacité, de sécurité et de satisfaction des utilisateurs. L'adoption d'une solution technologique avancée apparaît donc comme une nécessité pour répondre aux défis contemporains de l'enseignement supérieur et des contraintes de planning.

5 Analyse des besoins

- **Listes des acteurs qui peuvent utiliser l'application:**
 - Un ou plusieurs administrateurs.
 - Les enseignants.
 - Les leaders(Chef de projet).
- **Les besoins fonctionnels :**
 - **Gestion des plannings des soutenances:** Notre application est conçue pour générer de manière autonome un planning préliminaire pour les soutenances, intégrant une technologie avancée d'automatisation pour optimiser l'allocation des ressources et des créneaux horaires. Cette plateforme offre également une flexibilité sans précédent, permettant aux utilisateurs d'apporter des ajustements manuels au planning initial. Cela garantit que le planning final répond parfaitement aux besoins spécifiques et aux préférences des utilisateurs, tout en conservant l'efficacité et la précision de l'automatisation.
 - **Optimisation de la sélection des thèmes de Recherche:**
 - * **Soumission et consultation des thèmes :** La plateforme doit permettre aux enseignants de soumettre leurs propositions de sujets de recherche. Une fois soumis, ces thèmes doivent être rendus accessibles sur la plateforme pour consultation par tous les utilisateurs autorisés, notamment les leaders. Cette fonctionnalité facilite la diffusion des thèmes de recherche et encourage l'engagement des étudiants dès les premières étapes de la sélection de leur sujet.
 - * **Selection et approbation des thèmes :** La plateforme offrira aux leaders la possibilité de parcourir et manifester leur intérêt pour les thèmes de recherche disponibles, en fonction des objectifs et des compétences de leur groupe. Cependant, l'association d'un groupe de projet avec un thème spécifique est conditionnée par l'approbation

finale de l'enseignant ayant proposé le sujet. Cette fonctionnalité assure que la sélection des thèmes de recherche se fait de manière équilibrée, respectant à la fois les préférences des enseignants et les aspirations des étudiants, tout en maintenant l'autonomie de l'enseignant dans le choix des groupes pour ses thèmes, si un groupe n'a pas obtenu l'approbation d'un enseignant pour le thème demandé, l'application attribue automatiquement un thème de manière aléatoire à ce groupe.

- **Optimisation de l'allocation des salles** : Notre plateforme intègre une solution stratégique pour la gestion des espaces attribués aux soutenances, tenant compte des spécificités organisationnelles de chaque département. Elle est dotée d'une base de données complète qui recense les blocs d'enseignement et les salles disponibles, chacune avec ses créneaux horaires spécifiques. Cette centralisation des données permet à l'application d'appliquer un algorithme de planification avancé, conçu pour respecter les différentes contraintes liées à l'espace et au temps de chaque département. Cette approche assure une affectation précise et efficace des salles pour les soutenances, facilitant ainsi une gestion optimisée des ressources et la satisfaction des besoins de toutes les parties prenantes.
- **Soumission et évaluation des mémoires**
 - * **Soumission du mémoire (par le leader)** : La plateforme permettra l'étudiant de soumettre le mémoire du groupe à son encadrant. Cette fonctionnalité facilitera l'envoi sécurisé et direct des documents de projet pour l'évaluation.
 - * **Évaluation du mémoire et prise de décision (par l'encadrant)** : Suite à la réception du mémoire, l'encadrant pourra examiner le travail soumis, évaluer sa qualité et son intégrité, et déterminer si le groupe est prêt à procéder à la soutenance. En cas de besoin d'améliorations ou si le mémoire est jugé incomplet, l'encadrant doit pouvoir communiquer leurs feedbacks spécifiques et demander une révision du document ou pas. Une fois que le mémoire a été validé par l'enseignant, notre application doit assurer la responsabilité de planifier la soutenance pour ce binôme. Ce processus garantit que tous les projets respectent les standards académiques requis avant de passer à l'étape de soutenance, assurant ainsi la qualité et la pertinence des travaux de recherche présentés.
- **Notification des créneaux de soutenances** : La plateforme intégrera un système automatisé d'envoi de notifications par e-mail pour communiquer les créneaux de soutenance attribués à chaque groupe de projet. Cette fonctionnalité vise à assurer que tous les participants concernés, incluant les étudiants, les encadrants, et les membres du jury, reçoivent en temps réel les informations relatives à la date, l'heure, et le lieu de leur soutenance. Le système de notification par e-mail doit être conçu pour minimiser les erreurs de communication et garantir l'accessibilité à l'information, tout en offrant la possibilité de confirmer la réception et l'acceptation du créneau attribué. Cette approche vise à optimiser l'organisation des soutenances, en facilitant une coordination efficace entre les différents acteurs impliqués et en contribuant à la fluidité du processus de soutenance.

- **Les besoins non-fonctionnels :**

- **Sécurité dans la gestion des comptes utilisateurs :** Au cœur de l’ergonomie de notre application, le processus de création des comptes est conçue à que ce soit l’administrateur qui puisse inscrire manuellement les comptes ”Administrateur”, ”Enseignants” et ”Leader” en utilisant l’email professionnel et des mots de passe générés automatiquement. Suite à la création des comptes, les identifiants nécessaires pour accéder à la plateforme sont sécurisés et transmis aux utilisateurs par e-mail par l’administrateur. Cette procédure garantit que l’accès à la plateforme est strictement réservé aux utilisateurs autorisés, renforçant ainsi la protection des données et l’intégrité de notre système.
- **Sécurité et Authentification :** La plateforme incorporera un système robuste d’authentification des utilisateurs pour assurer la sécurité et l’intégrité de l’accès aux données et aux fonctionnalités car chaque utilisateur aura sa propre interface. Ce système devra comprendre des mécanismes pour vérifier l’identité des utilisateurs à travers des identifiants uniques et des mots de passe sécurisés.
- **Assurer la non répudiation :** La plateforme garantira la non-répudiation, assurant que toutes les actions entreprises sur le système peuvent être clairement attribuées à un utilisateur spécifique, sans possibilité de nier ces actions.
- **Filtres de recherche avancé :** La plateforme offrira une fonctionnalité de recherche avancée, équipée de filtres personnalisables, permettant aux utilisateurs de localiser rapidement et efficacement les informations pertinentes. Ces filtres de recherche seront capables de trier et de filtrer les données selon différents critères, tels que le nom de l’utilisateur, le nom du leader, l’intitulé du thème ...etc. L’intégration de cette fonctionnalité vise à améliorer l’expérience utilisateur en rendant la navigation dans la base de données plus intuitive et en accélérant l’accès aux informations nécessaires. La mise en œuvre de ces filtres de recherche contribuera à une gestion plus efficace du temps et des ressources, en facilitant la prise de décisions éclairées et en optimisant les processus de planification et de coordination académique.
- **Rapport statistiques mensuel des soutenances :** Cette fonctionnalité permettra d’extraire et de visualiser des données consolidées sur le volume des soutenances, facilitant l’analyse des tendances et l’évaluation de la capacité académique sur une base mensuelle. L’objectif est d’offrir aux responsables académiques et aux administrateurs une vision claire de l’activité de soutenance, permettant ainsi une planification stratégique, l’allocation adéquate des ressources pour les soutenances futures, et l’identification d’éventuelles périodes de pic qui pourraient nécessiter des ajustements opérationnels.
- **L’Interface Homme-Machine (IHM) intuitive et accessible :** La plateforme doit proposer une Interface Homme-Machine (IHM) conçue pour maximiser l’accessibilité et l’ergonomie pour tous les utilisateurs, qu’ils soient étudiants, enseignants, administrateurs. L’objectif principal est de fournir une expérience utilisateur fluide et intuitive,

permettant une navigation aisée à travers les différentes fonctionnalités du système, sans nécessité de formation préalable approfondie. L'IHM sera élaborée en tenant compte des meilleures pratiques de design UX/UI, assurant ainsi une cohérence visuelle, une lisibilité optimale et une réactivité adaptée aux divers appareils (ordinateurs de bureau, tablettes, smartphones).

6 Processus opérationnel du fonctionnement de l'application

1. Première phase : Initialisation et sélection des thèmes.

- (a) **Initialisation du compte administrateur :** dès la première utilisation de l'application, un compte administrateur est déjà activé (créé préalablement dans la base de données), permettant la gestion initiale de la plateforme.
- (b) **Création des comptes utilisateurs :** L'administrateur dispose de la capacité de créer d'autres comptes administrateurs, ainsi que des comptes pour enseignants et leaders en utilisant leurs adresses email professionnelles. Une liste de binome est fourni à l'administrateur par le département pour les entrer dans l'application (création de ces comptes).
Note : Dans les comptes des leaders, leurs binomes sont respectivement spécifiés dans ces comptes là.
- (c) **L'administrateur effectue des configurations concernant :**
 - La limite maximale des thèmes qu'un enseignant peut proposer.
 - Le nombre maximum d'heure alloués aux occupations de l'enseignant.
 - La limite maximale de domaines d'expertise pour un enseignant.
 - Le nombre maximum d'étudiants qu'un enseignant peut encadrer.
 - La limite maximale de thème qu'un étudiant peut demander.
- (d) **Distribution des accès :** Suite à la création de chaque compte, les identifiants et mots de passe sont générés et envoyés par email aux utilisateurs concernés.
- (e) **Ouverture de première session en ligne (spécialement aux enseignants) :**
Une première session s'ouvre sur la plateforme pendant un certain temps pour :
 - Permettre aux enseignants de finaliser la configuration de leurs comptes en ajoutant des informations supplémentaires tel que ses domaines d'expertise.
 - Permettre aux enseignants de proposer leurs thèmes sur la plateforme.
- (f) **Ouverture d'une autre Session en Ligne (spécialement aux étudiants) :** Les étudiants auront accès au catalogue des thèmes proposé par les enseignants. Ensuite, ils pourront choisir un nombre de thème fixer par l'administrateur.

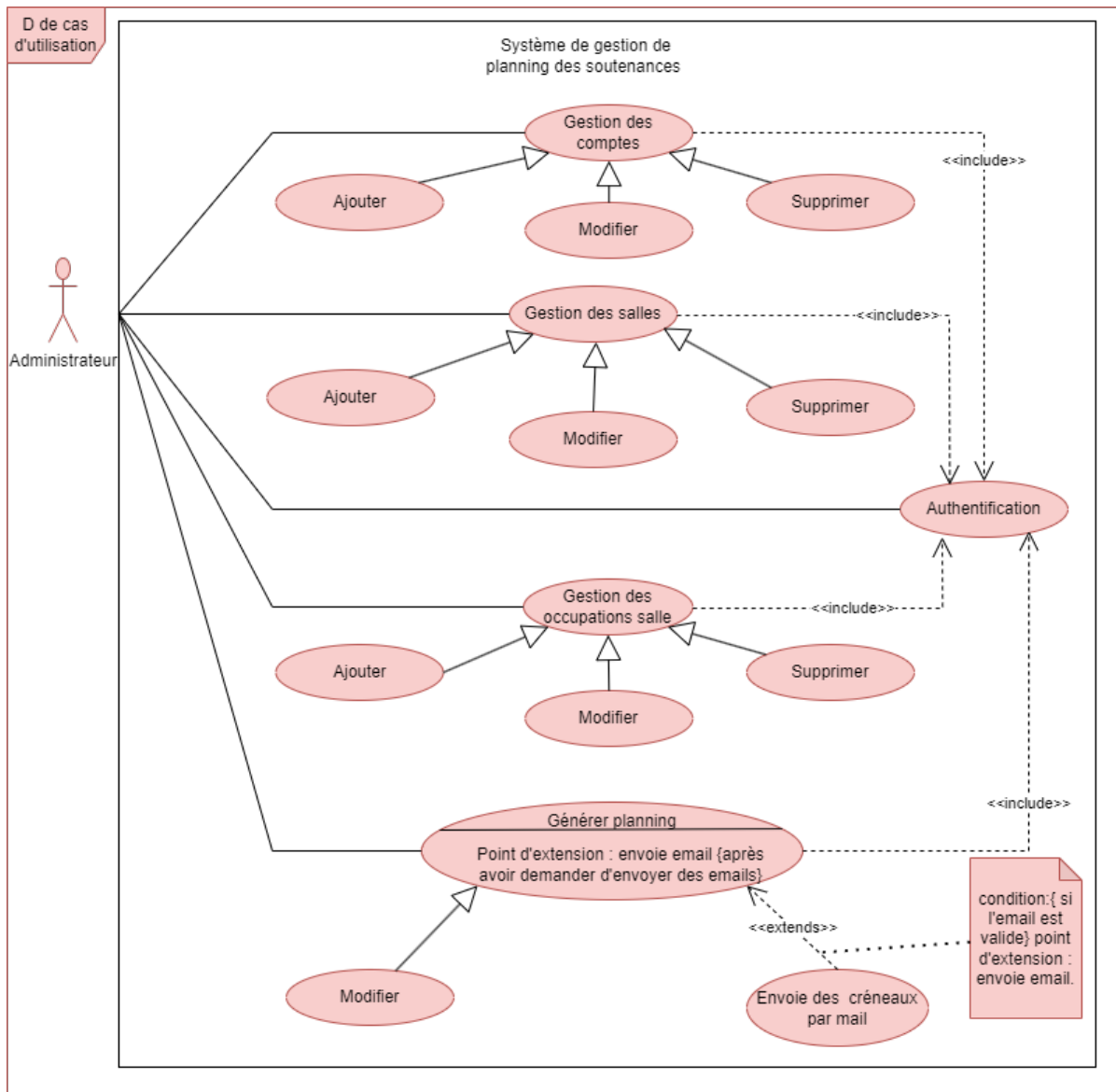
- (g) **Sélection et attribution des thèmes :** À la clôture des sessions, les enseignants sélectionnent les groupes de leur choix basés sur les thèmes sélectionnés par ces derniers. Les thèmes restants sont attribués aléatoirement aux étudiants sans thème.

2. Phase 2 : Préparation à la Réalisation des Soutenances et du planning (Pendant le deuxième Semestre)

- (a) **Ouverture d'une session la soumission des Mémoires :** Une date limite est fixée pour le dépôt des mémoires sur la plateforme.
- (b) **Évaluation des Mémoires :** Les encadrants évaluent les mémoires soumis et notifient les étudiants des résultats (par e-mails), indiquant si des améliorations sont nécessaires.
- (c) **Planification des soutenances :**
 - i. L'administrateur enregistre les données concernant les salles ainsi que leurs occupations.
 - ii. Les dates de début et de fin des sessions de soutenances ainsi que la durée standard de chaque soutenance sont définies.
 - iii. Permettre aux enseignants de déclarer leurs occupations, ils auront la possibilité de spécifier les horaires durant lesquels ils seront occupés, tout en respectant une limite établie par l'administrateur.
- (d) **Génération Automatique du Planning :** L'administrateur peut générer maintenant le planning des soutenances sur l'application qui prendra en compte toutes les contraintes automatiquement.
- (e) **Flexibilité de Gestion :** L'administrateur peut manuellement ajuster le planning généré pour répondre à des nécessités spécifiques, dans le respect des contraintes établies par le système.

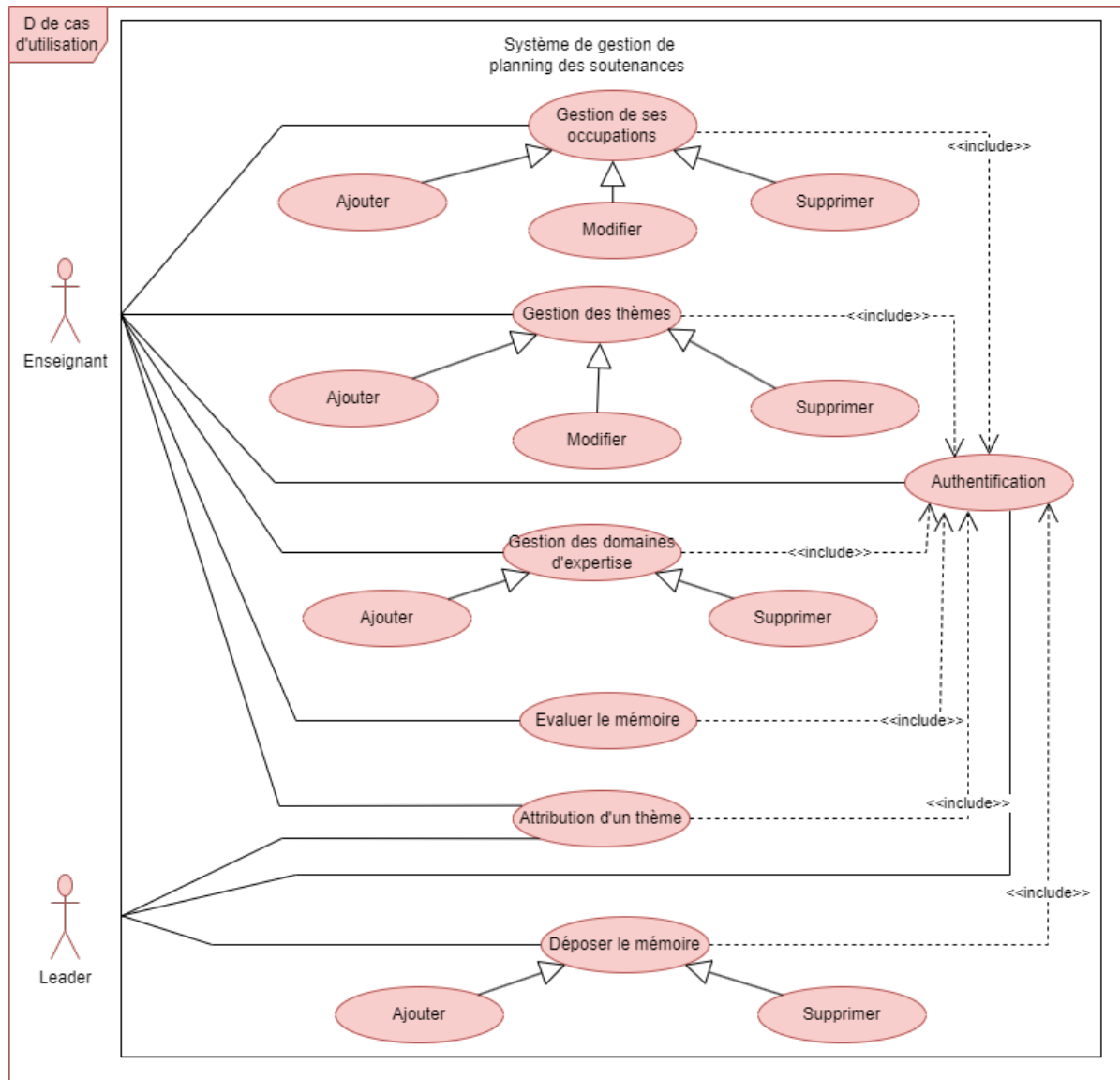
7 Diagramme de cas d'utilisation

7.1 Diagramme de cas d'utilisation (Administrateur)



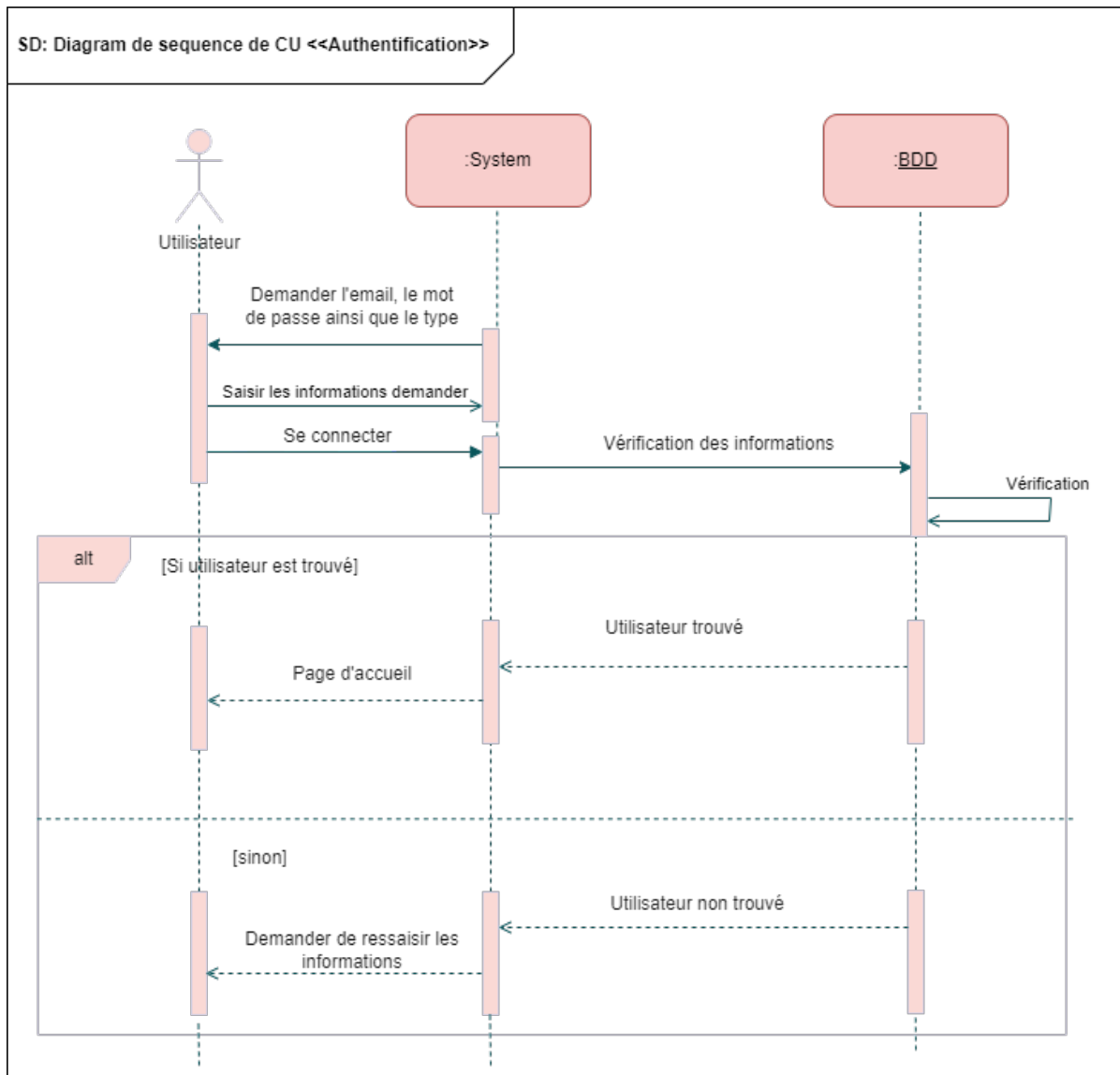
Note: L'administrateur a la possibilité d'exécuter éventuellement toutes les actions qu'un enseignant ou un leader peut entreprendre.

7.2 Diagramme de cas d'utilisation (Enseignant et leader)

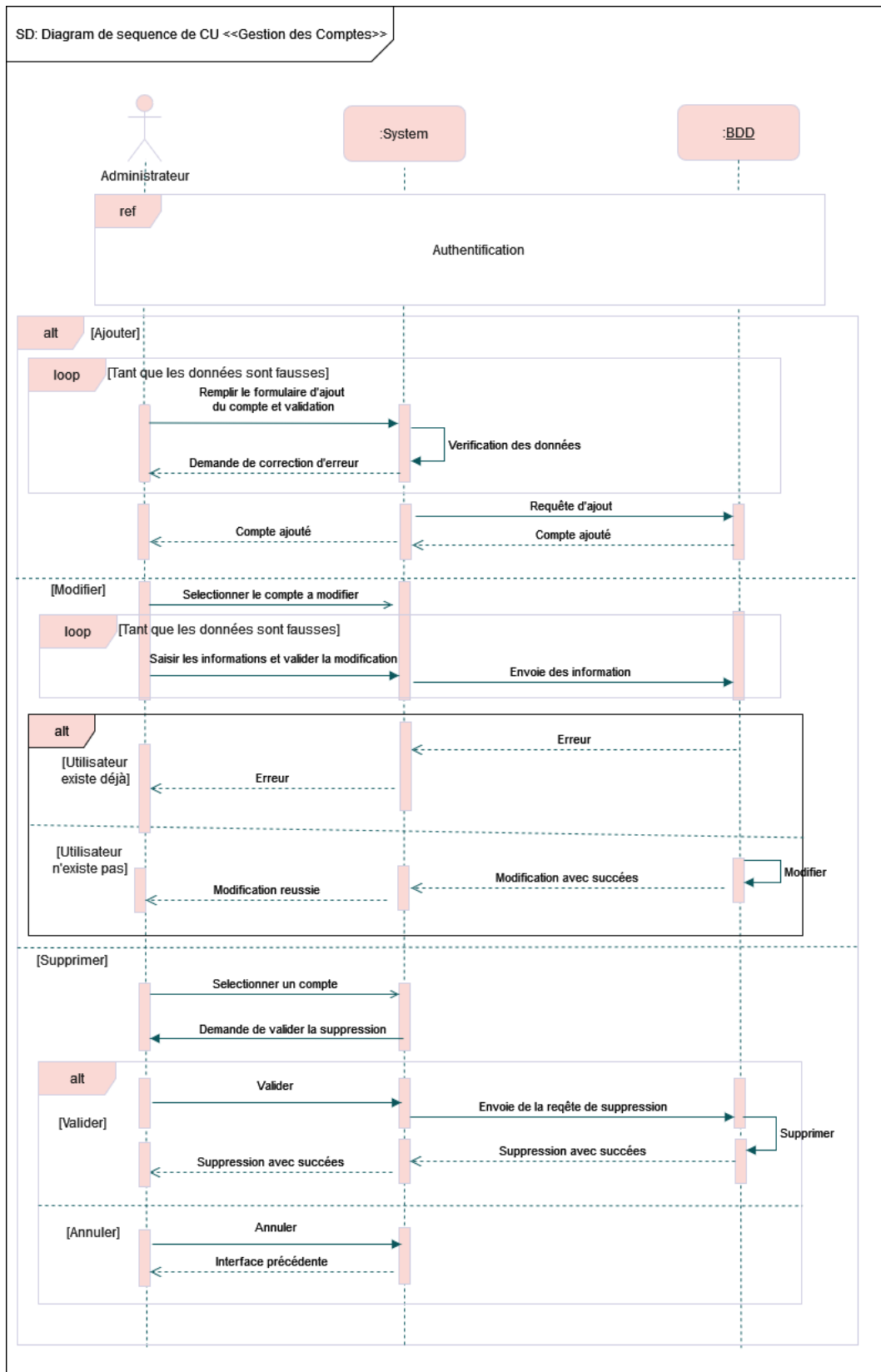


8 Les diagrammes de séquences

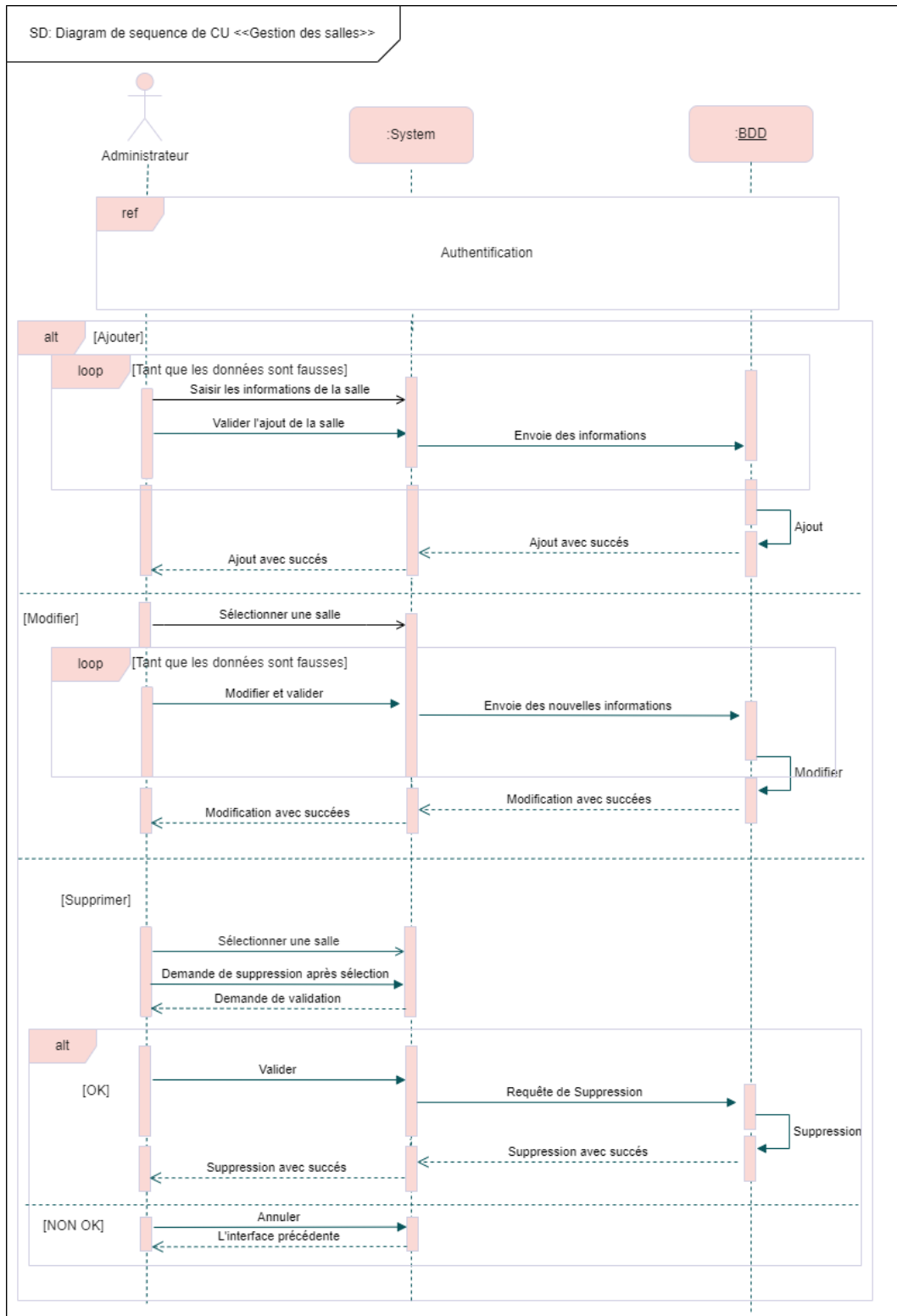
8.1 Cas d'utilisation "Authentification" :



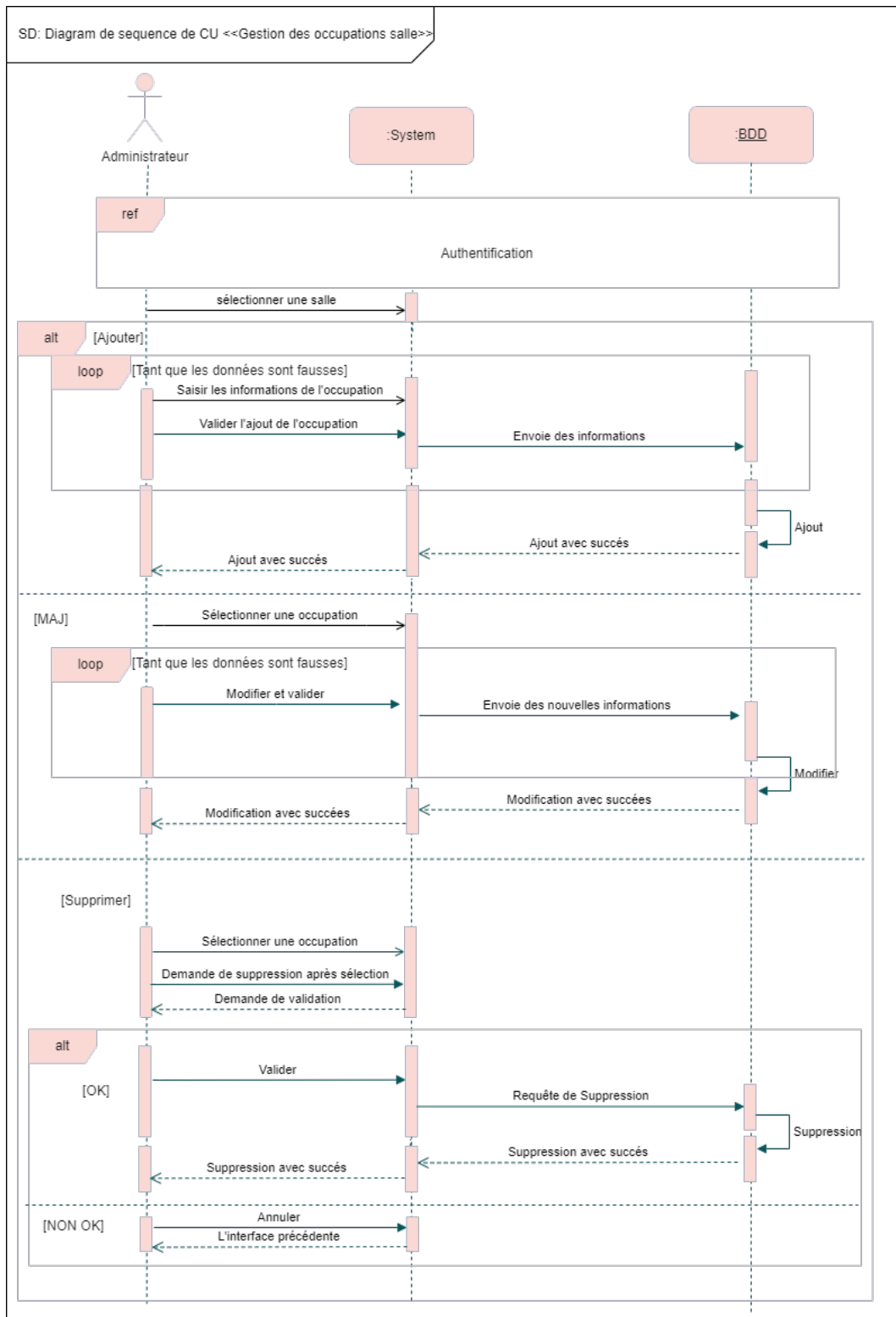
8.2 Cas d'utilisation "Gestion des comptes" :



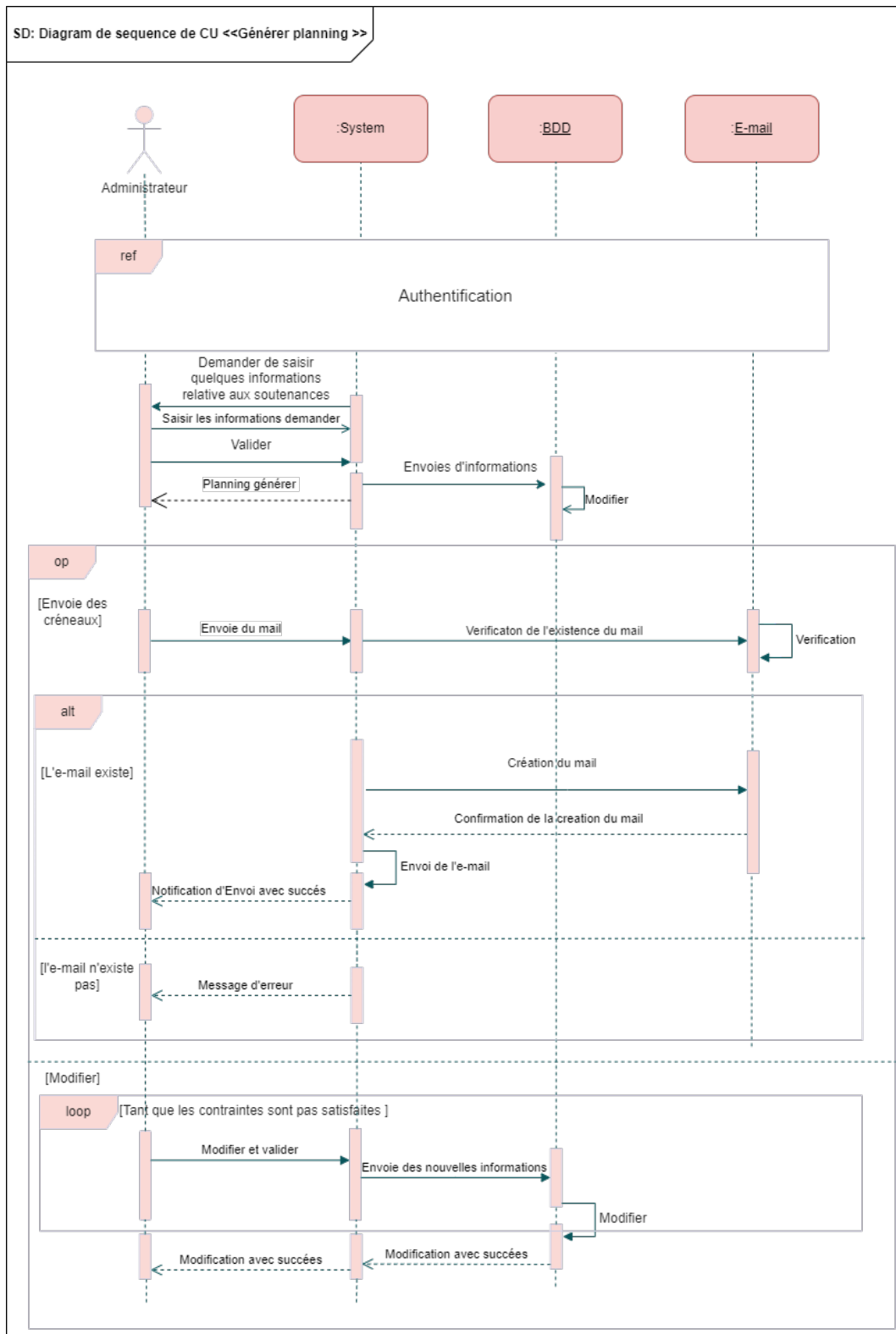
8.3 Cas d'utilisation "Gestion des salles" :



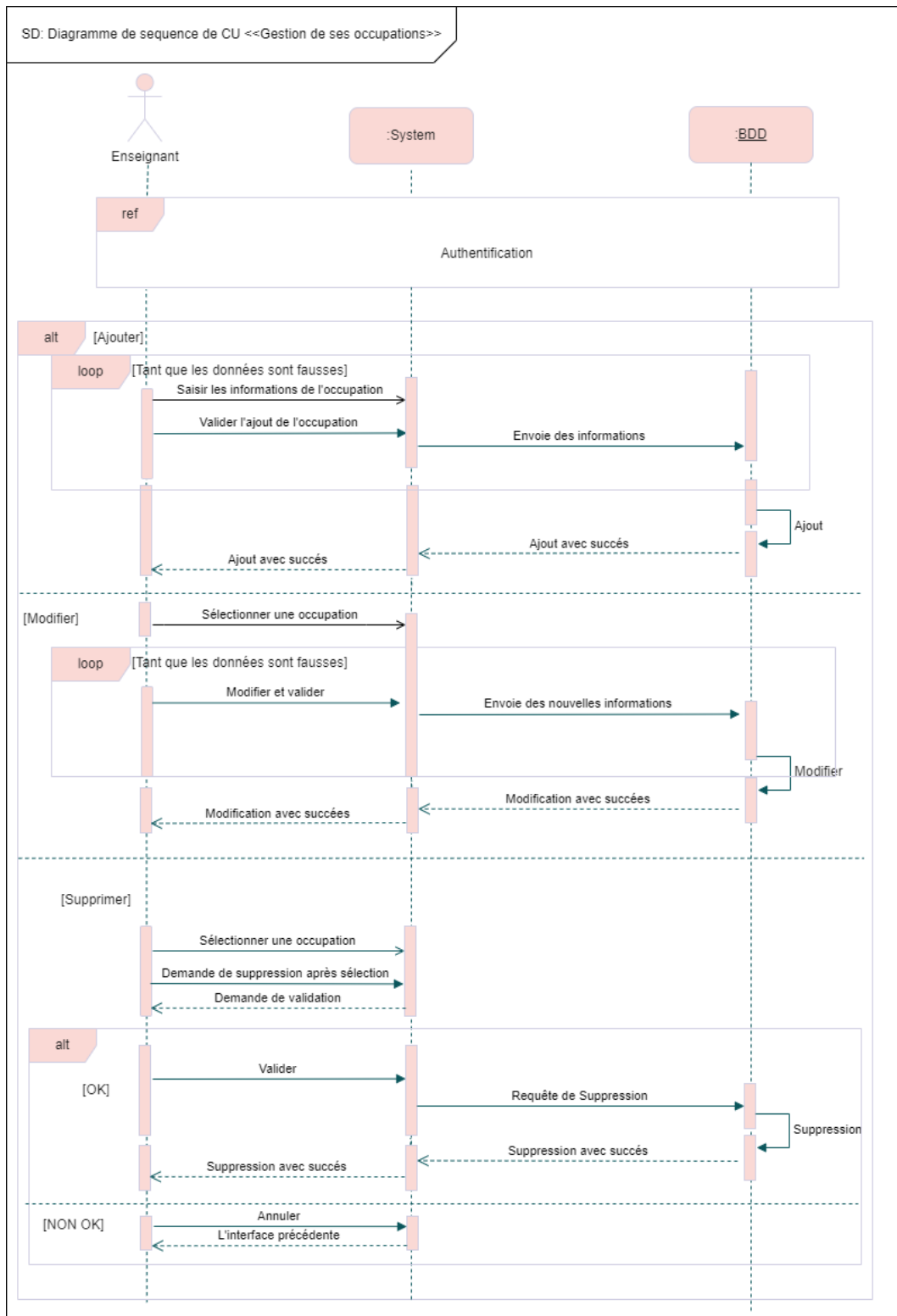
8.4 Cas d'utilisation "Gestion des occupations salle" :



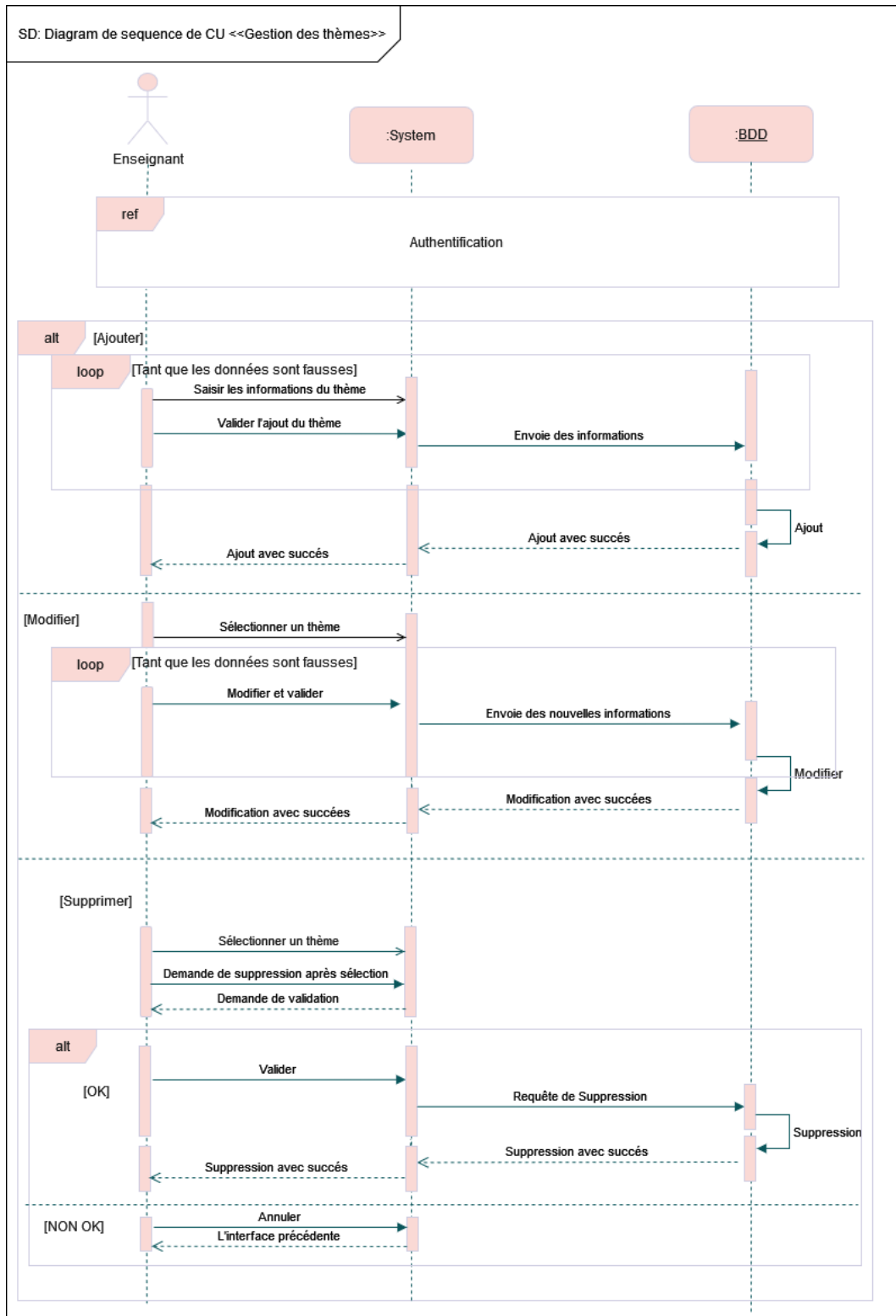
8.5 Cas d'utilisation "Générer planning" :



8.6 Cas d'utilisation "Gestion de ses occupations" :



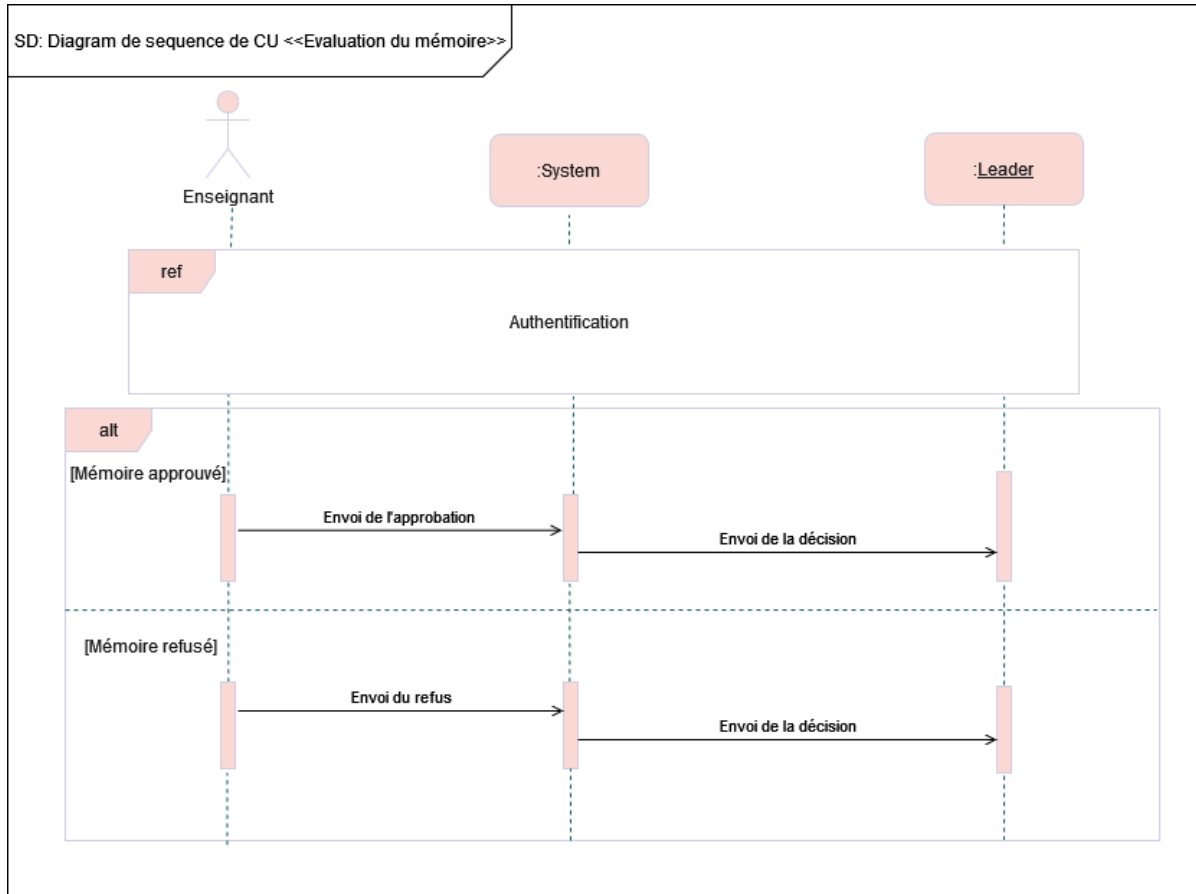
8.7 Cas d'utilisation "Gestion des thèmes" :



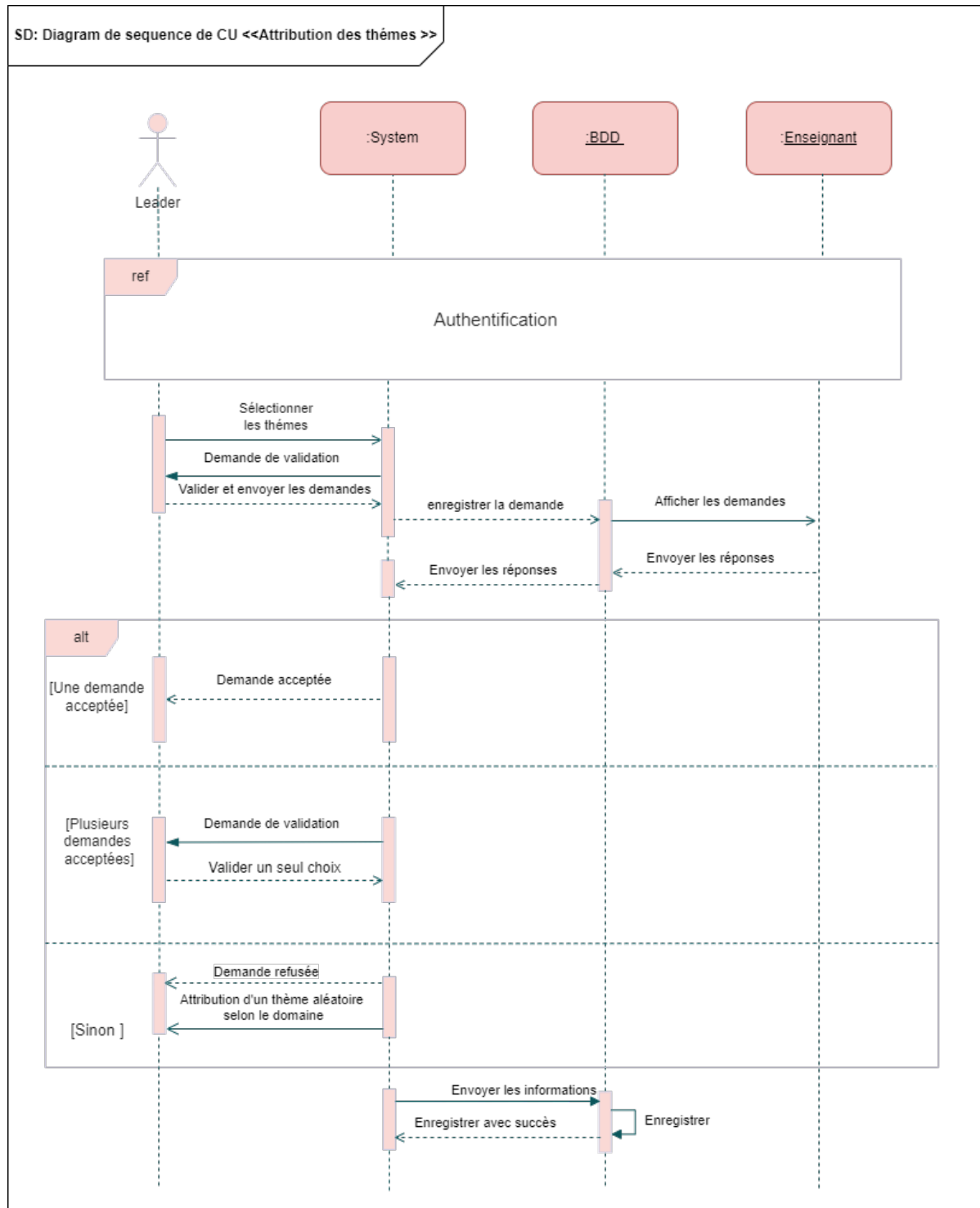
SD: Diagram de sequence de CU <<gestion des domaines d'expertise>>



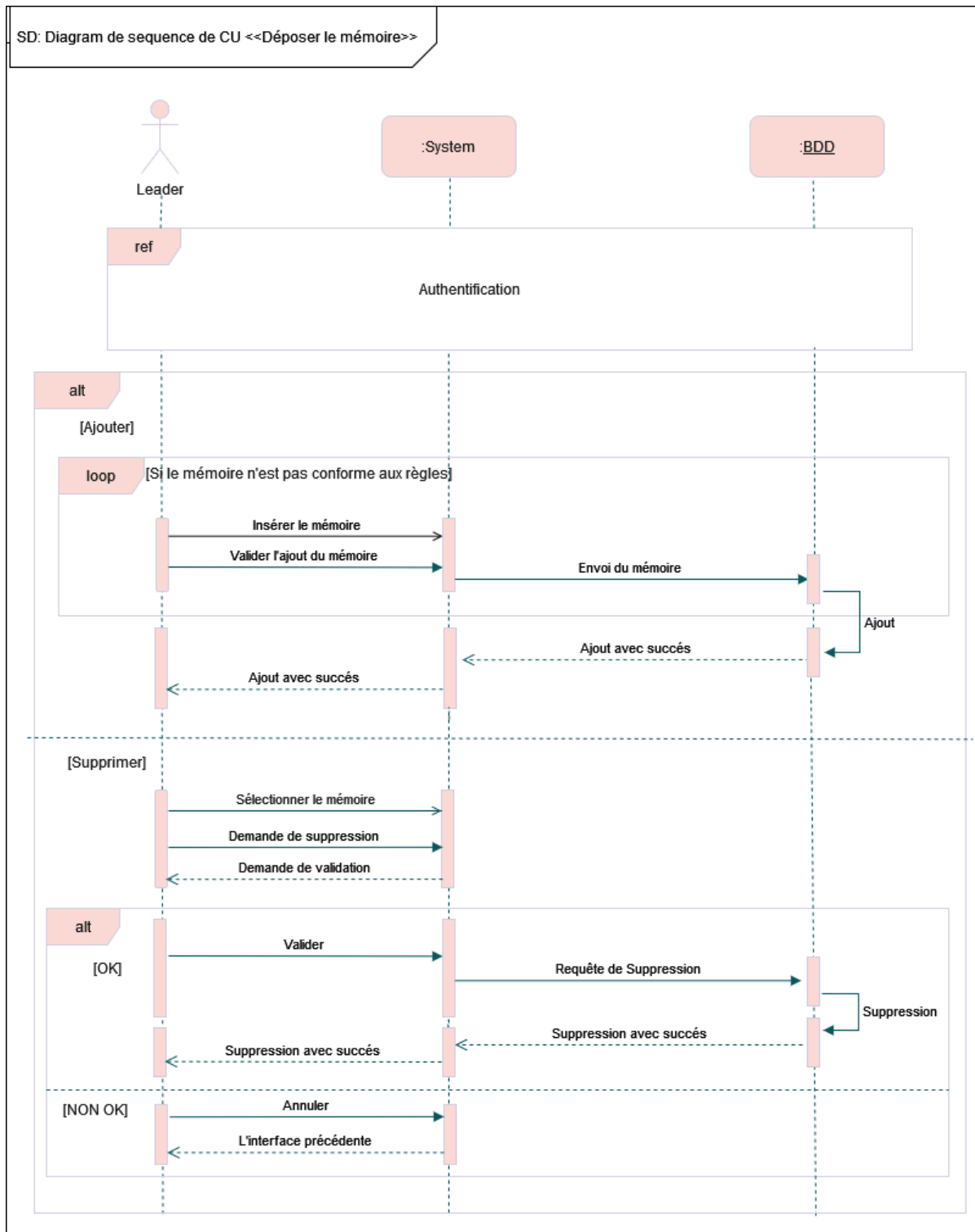
8.9 Cas d'utilisation "Evaluation du mémoire" :



8.10 Cas d'utilisation "Attribution d'un thème" :



8.11 Cas d'utilisation "Déposer le mémoire" :



9 Diagramme de classe

